

Лекция № 8

**Роевые алгоритмы и их
применение для решения
оптимизационных задач в условиях
неопределенности**

Роевые алгоритмы: Введение

— Определение роевых алгоритмов

- **Роевые алгоритмы** — это класс эволюционных и метаэвристических методов оптимизации, основанных на моделировании коллективного поведения групп простых агентов (муравьёв, птиц, рыб, пчёл). Каждый агент действует по простым локальным правилам, а глобальное оптимальное решение возникает из их кооперации, самоорганизации и обмена информацией.
- **Ключевые свойства:**
 - децентрализованность управления;
 - адаптивность к изменениям среды;
 - стохастичность поведения агентов;
 - коллективный поиск оптимальных решений.

Истоки и биологические прототипы

- Муравьиные колонии
- Птичьи стаи
- Рыбные косяки

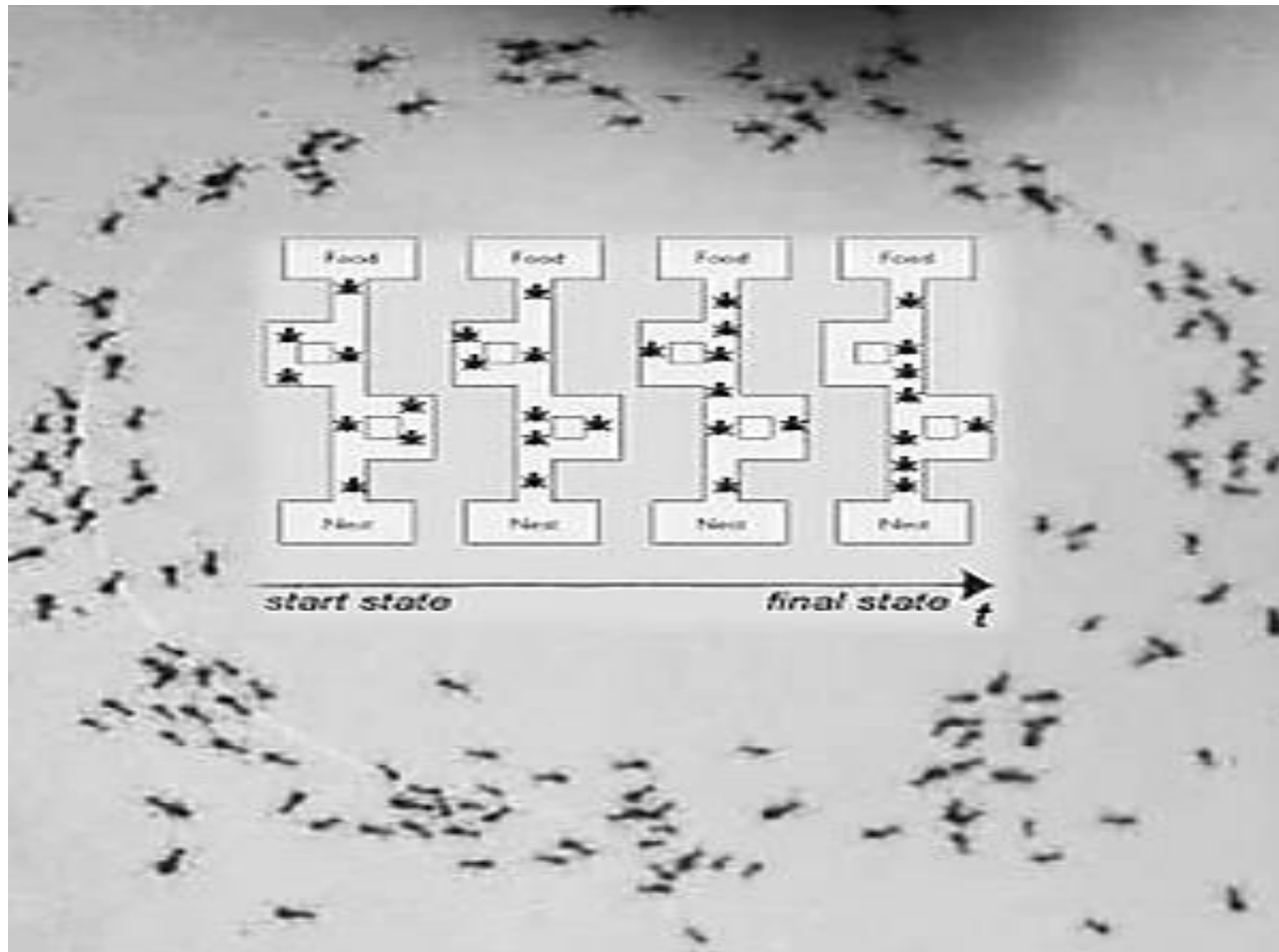
Класс роевых алгоритмов

- Муравьиный алгоритм (ACO)
- Алгоритм роя частиц (PSO)
- Пчелиные алгоритмы

Муравьиный алгоритм (АСО)

- **Муравьиный алгоритм (АСО)**
- **Муравьиный алгоритм** — это метаэвристический метод оптимизации, основанный на модели поведения колоний муравьёв при поиске кратчайшего пути к источнику пищи.
- Каждый «муравей» в алгоритме представляет собой агент, который строит решение, двигаясь по графу и оставляя **феромонный след**. Вероятность выбора дальнейшего шага зависит от:
- **концентрации феромона** на ребре (информация от других агентов),
- **эвристической привлекательности** (например, обратной длине ребра),
- **параметров чувствительности** к феромону и эвристике.
- После прохождения колонии муравьёв феромон обновляется:
- усиливается на более успешных маршрутах,
- испаряется на остальных, предотвращая преждевременную конвергенцию.
- **Основная идея:** через коллективное взаимодействие и накопление информации в виде феромона алгоритм эффективно находит хорошие решения комбинаторных задач.

Муравьиный алгоритм (ACO)



Муравьиный алгоритм (АСО)

$$\Delta\tau_{ij, k, (t)} = \frac{Q}{L_{k(t)}}, \text{ если ребро } (i, j) \text{ попало в маршрут муравья, иначе}$$

$$\Delta\tau_{ij, k, (t)} = 0$$

k - индекс текущего муравья, t - номер текущей итерации.

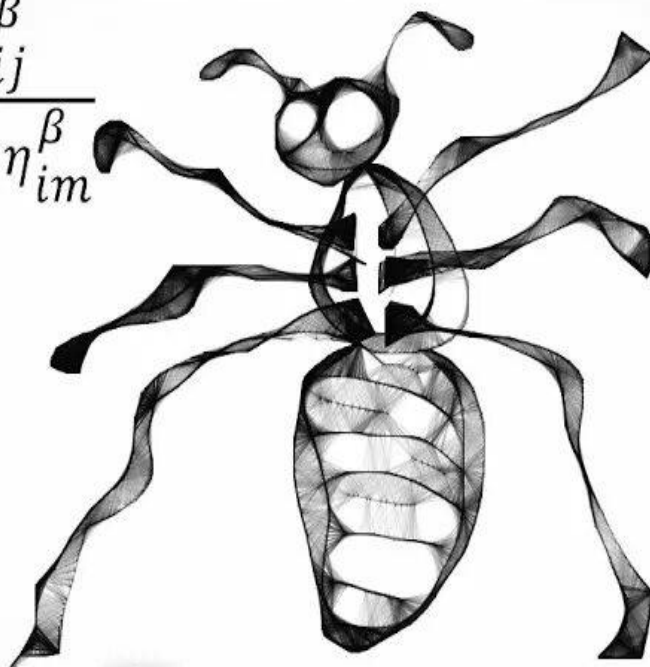
$\Delta\tau_{ij, k, (t)}$ - Величина добавки феромона между вершинами i и j муравьем k на итерации t

Q - постоянная величина, определяемая опытным путем.

$L_{k(t)}$ - расстояние, пройденное муравьем k на итерации t

Муравьиный алгоритм

$$P_{ij,k} = \frac{\tau_{ij}^{\alpha} \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_m \tau_{im}^{\alpha} \eta_{im}^{\beta}}$$



$$\Delta \tau_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^k(t)}, & \text{если } (i, j) \in T^k(t); \\ 0, & \text{если } (i, j) \notin T^k(t). \end{cases}$$

$$\Delta \tau_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k(t);$$

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-p)\tau_{ij}(t) + \Delta \tau_{ij}(t);$$

Роевой интеллект

Муравьиный алгоритм

Обновление феромонов осуществляется в конце пути на основе формулы ниже:

$$\Delta\tau_{ij}(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L_k(t)}, (i,j) \in T_k(t) \\ 0, (i,j) \notin T_k(t) \end{cases}$$

Испарение феромонов осуществляется по схожему принципу формулой представленной ниже:

$$\begin{cases} \tau_{ij}(t+1) = (1-p) \cdot \tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}(t) \\ \Delta\tau_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m \tau_{ij,k}(t) \end{cases}$$

Параметр	Значение
α	0.8
β	0.2
Q	0.7
p	0.1
Количество муравьев	25
Количество генераций	25

Гиперпараметры алгоритма

Муравьиный алгоритм (ACO): Идея

- Использование феромонных следов
- Вероятностный выбор пути
- Комбинационная оптимизация

Муравьиный алгоритм: Применение

- Маршрутизация
- Задача коммивояжёра
- Оптимизация логистики

Алгоритм роя частиц (PSO): Идея

- Движение частиц в пространстве решений
- Обмен информацией между частицами
- Поиск глобального минимума

PSO: Математическая модель

- Скорость частицы
- Позиция частицы
- Глобальные и личные лучшие позиции

PSO: Применение

- Нелинейная оптимизация
- Регрессия и классификация
- Инженерные задачи

Пчелиные алгоритмы

- Разделение ролей (разведчики, работники)
- Поиск перспективных областей
- Баланс исследование/эксплуатация

Особенности оптимизации в условиях неопределённости

- Неполнота данных
- Стохастичность функций
- Динамические изменения среды

Преимущества роевых методов при неопределённости

- Устойчивость к шуму
- Адаптивность
- Коллективное поведение

Гибридные подходы

- Комбинация PSO и ACO
- Использование машинного обучения
- Рост эффективности

Роевые методы в многокритериальной оптимизации

- Балансировка целей
- Формирование Парето-оптимального множества
- Адаптивные стратегии

Пример: Оптимизация логистики

- Маршрутизация транспорта
- Учёт неопределенных задержек
- Распределение ресурсов

Пример: Технические системы

- Настройка параметров
- Оптимизация в реальном времени
- Диагностика и прогнозирование

Проблемы и ограничения

- Локальные минимумы
- Высокая вычислительная сложность
- Чувствительность к параметрам

Тенденции развития

- Самоадаптивные алгоритмы
- Обучение поведения агентов
- Гибридизация с нейросетями

Заключение

- Роевые алгоритмы эффективно решают сложные задачи
- Хорошо работают при неопределённости
- Перспективы дальнейших исследований